22쪽 6번

매쓰프로 개념 중3-2 · 22쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

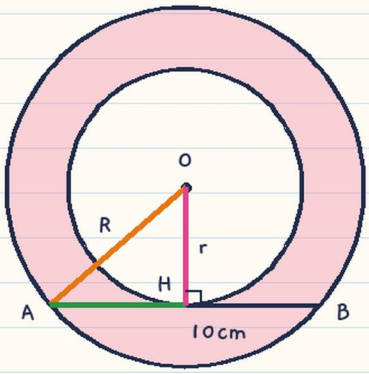
6. 점 O를 중심으로 하는 두 원에서 작은 원의 접선과 큰 원의 교점을 A, B라 하자.

$\overline{AB}$ = 10 cm 일 때, 색칠한 부분의 넓이 는?

필요한 개념

- 접선 ⊥ 접점을 지나는 반지름 ▶ 21쪽 개념 설명
- 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 ▶ 19쪽 개념 설명

그림



큰 원 반지름 R, 작은 원 반지름 r

$\overline{OH}$ ⊥ $\overline{AB}$ (접선 ⊥ 반지름)

$\overline{AH}$ = 10 ÷ 2 = 5

넓이 = $\pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2)$

$R^2 - r^2 = 5^2 = 25$

넓이 = 25π (cm^2)

답 25π cm^2